Regulación del Alquiler y Dinámica del Mercado Residencial en Barcelona (2000–2025): Tres Preguntas de Investigación sobre Actividad Contractual, Tensión de Mercado e Impacto de Intervenciones Regulatorias

Katherine Soto · Juan R. Ortiz · Emilio Delgado

La Salle – Universitat Ramon Llull, Barcelona

katherine.soto@students.salle.url.edu juanricardo.ortiz@students.salle.url.edu
emilio.delgado@students.salle.url.edu

Proyecto 2.1 · Máster en Ciencia de Datos · Abril 2026

GitHub: https://github.com/kateincoding/analisis-regulacion-alquiler-habitual-barcelona

Resumen

Analizamos el mercado de alquiler habitual en Barcelona a lo largo de tres ciclos regulatorios sucesivos (Ley 11/2020, derogación del Tribunal Constitucional en 2022 y Ley 12/2023) con datos trimestrales de Incasol – Generalitat de Catalunya (10 distritos, 2000Q1–2025Q3; 66 barrios, 2014Q1–2025Q3), IPC del INE (base 2025) y Euríbor del Banco de España. El análisis se organiza en torno a tres preguntas: cómo se asocia la regulación con la actividad contractual, dónde y cuándo emerge la tensión de mercado, y qué impacto tienen las intervenciones sobre precio y volumen. Para responderlas empleamos regresión de panel con efectos fijos (N=2,838), clasificación supervisada con ingeniería de características por retardos temporales y panel logit, y modelos SARIMAX$(1,1,1)(1,0,1)_4$ con análisis de intervención ITS-3. Con lag features el AUC del Random Forest sube de 0.553 a 0.684. El ITS-3 muestra que la Ley 12/2023 contrae los contratos de alquiler habitual y eleva el precio real, consistente con un efecto composición por retirada selectiva de oferta. El análisis de sustitución sitúa la tasa crítica de migración a temporada en el 20.3 %.

Palabras clave: regulación del alquiler · ITS multi-ruptura · panel efectos fijos · clasificación supervisada · SHAP · panel logit · zona tensionada · efecto composición · Barcelona.

Abstract

We analyze the habitual rental market in Barcelona across three successive regulatory cycles (Law 11/2020, its annulment by the Constitutional Court in 2022, and Law 12/2023) using quarterly data from Incasol – Generalitat de Catalunya (10 districts, 2000Q1–2025Q3; 66 neighborhoods, 2014Q1–2025Q3), CPI from INE (base 2025), and Euribor from the Bank of Spain. The analysis is structured around three questions: how regulation is associated with contractual activity, where and when market tension emerges, and what impact interventions have on price and volume. To address them, we employ fixed-effects panel regression (N=2,838), supervised classification with lagged features and panel logit, and SARIMAX$(1,1,1)(1,0,1)_4$ models with ITS-3 intervention analysis. Lag features raise the Random Forest AUC from 0.553 to 0.684. The ITS-3 results show that Law 12/2023 reduces the number of habitual rental contracts and increases real prices, consistent with a composition effect driven by selective supply withdrawal. Sensitivity analysis places the critical substitution rate into short-term rentals at 20.3%.

Keywords: rent control · interrupted time series · panel data · supervised classification · SHAP · panel logit · tensioned market zone · composition effect · Barcelona.

1. Introducción

La vivienda en alquiler concentra hoy la mayor parte de la presión de asequibilidad en las grandes ciudades europeas. Barcelona ofrece un caso de estudio con características difíciles de replicar: en cinco años (2020–2025) transitó por tres regímenes regulatorios sucesivos, generando una variación institucional exógena densa y temporalmente localizada que facilita el análisis cuantitativo del impacto regulatorio.

Las tres preguntas que articulan este estudio

Este estudio se organiza alrededor de tres preguntas empíricas sustantivas. Primero, ¿cómo se asocia la secuencia de cambios regulatorios con la evolución de la actividad contractual, tanto a nivel de barrio como a nivel de ciudad? Segundo, ¿dónde y cuándo emergen los episodios de contracción severa del mercado, y qué señales permiten anticiparlos? Tercero, ¿qué impacto cuantificable tienen cada una de las tres intervenciones regulatorias sobre el precio nominal, el precio real y el volumen de contratos de larga duración?

La lógica contrafactual del diseño

El instrumento analítico central para las preguntas uno y tres es el modelo de series temporales interrumpidas con tres rupturas (ITS-3). Este diseño construye implícitamente un contrafactual: la trayectoria que habrían seguido el precio y el volumen si las intervenciones regulatorias no hubieran ocurrido, extrapolando la tendencia estimada en el período pre-intervención. La brecha entre la serie observada y ese contrafactual modelado es la estimación del efecto regulatorio.

Esta lógica tiene tres supuestos que conviene hacer explícitos. Primero, que la tendencia pre-intervención habría continuado en ausencia de la regulación (supuesto de tendencia paralela en el tiempo, no entre unidades). Segundo, que no existe ningún otro evento simultáneo a la intervención que explique la rup-

Cuadro 1: Períodos regulatorios analizados (2000–2025)

Cód.	Fechas	Régimen
P1	2000Q1–2019Q4	Mercado libre, sin topes de precio
P2	2020Q1–2020Q3	Shock COVID (-22 % contratos interanual)
P3	2020Q4–2022Q1	Ley 11/2020: topes catalanes
P4	2022Q2–2023Q2	Derogación TC: vacío regulatorio
P5	2023Q3–2025Q3	Ley 12/2023: zona tensionada estatal

tura de igual forma (exclusión de confundidores temporales). Tercero, que la regulación afecta al mercado desde su entrada en vigor legal, y no antes (ausencia de efectos de anticipación en los datos, aunque los discutimos en la sección 8). Cada uno de estos supuestos tiene limitaciones que se documentan en las secciones de metodología y discusión.

La regresión de panel con efectos fijos responde la primera pregunta desde una perspectiva diferente: controla por las características no observadas y estables de cada barrio (localización, densidad, composición sociodemográfica) y estima la asociación entre-barrio entre los indicadores regulatorios y la actividad contractual. El panel logit extiende este diseño a la variable dependiente binaria de tensión.

Contribuciones respecto a la literatura

En el estado del arte se encontraron estos trabajos anteriores para el caso español (García-Montalvo y Raya, 2018; Bosch y Costa, 2021), este trabajo aporta cuatro elementos. Primero, ingeniería de características temporales (retardos-1 y retardos-4) que elevan el AUC del clasificador de tensión de 0.553 a 0.684. Segundo, un panel logit con efectos fijos de barrio que complementa al Random Forest con coeficientes directamente interpretables en términos de odds ratios. Tercero, un análisis ITS-3 sobre 30 combinaciones distrito$\times$métrica que documenta la heterogeneidad geográfica del impacto regulatorio con errores HAC Newey-West. Cuarto, un análisis formal de sensibilidad al sesgo de sustitución hacia contratos de temporada que cuantifica la tasa crítica de migración necesaria para que el efecto negativo sobre volumen sea estadísticamente nulo.

Estructura del artículo

La Sección 2 describe el contexto regulatorio e institucional. La Sección 3 presenta los datos. La Sección 4 desarrolla la metodología. Las Secciones 5, 6 y 7 responden las tres preguntas. La Sección 8 discute las implicaciones y limitaciones. La Sección 9 cierra con conclusiones.

2. Contexto Regulatorio e Institucional

Comprender el diseño econométrico requiere conocer con precisión la cronología regulatoria. La Tabla 1 resume los cinco períodos del análisis.

Ley 11/2020 (P3, 2020Q4–2022Q1)

El Parlamento de Catalunya aprobó la Ley 11/2020 de contención de rentas en septiembre de 2020, con aplicación desde el 22 de octubre de ese año. La ley fijaba topes a las rentas en los municipios declarados de mercado tensionado, incluyendo Barcelona y 60 municipios más de la área metropolitana. El tope se aplicaba sobre el precio del contrato anterior para contratos de renovación, y sobre el índice de precios de referencia para nuevos contratos. Es importante señalar que la ley no era retroactiva: los contratos vigentes antes de su entrada en vigor quedaban excluidos, lo que limita su efecto inmediato al flujo de nuevos contratos y renovaciones.

Derogación del Tribunal Constitucional (P4, 2022Q2–2023Q2)

En marzo de 2022 el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la Ley 11/2020 por invasión de competencias estatales, con efectos inmediatos desde la publicación de la sentencia (abril de 2022). El período que sigue, que denominamos vacío regulatorio, es analíticamente relevante porque elimina los topes sobre contratos que habrían estado cubiertos bajo la ley catalana. El mercado opera sin restricción de precios en nuevos contratos durante cinco trimestres, lo que facilita la comparación directa entre los períodos con y sin regulación.

Ley 12/2023 (P5, 2023Q3 en adelante)

La Ley estatal 12/2023 por el Derecho a la Vivienda establece el mecanismo de declaración de zonas de mercado residencial tensionado a escala nacional. Barcelona fue declarada zona tensionada en julio de 2023 (inicio del P5 en nuestro análisis). La implementación efectiva del control de precios requería la aprobación del índice de referencia estatal, que no estuvo operativo hasta finales de 2024. Esto implica que durante una parte del P5 la regulación existía legalmente pero sus mecanismos de limitación de rentas no eran plenamente aplicables. Esta distinción entre vigencia legal y aplicación efectiva es relevante para interpretar los coeficientes del ITS-3 en el período P5: recogen el efecto combinado de la señal regulatoria (anuncio y declaración de zona tensionada) y de la aplicación progresiva de los límites. La Ley 12/2023 diferencia además entre grandes tenedores (cinco o más inmuebles) y pequeños propietarios, con restricciones más estrictas para los primeros, lo que introduce una asimetría de respuesta que los datos agregados no permiten separar.

3. Datos y Preparación

3.1. Fuentes, cobertura y variables

El análisis integra cuatro fuentes de datos oficiales (Incasol–Habitatge, 2025; INE, 2025; Banco de España, 2025; Idescat, 2025) combinadas mediante union temporal por trimestre:

1. **Contratos de alquiler:** Incasol – Generalitat de Catalunya. Distritos: 2000Q1–2025Q3 (T=103, 10 distritos; base del análisis de series temporales). Barrios: 2014Q1–2025Q3 (T=47, 66 barrios; 7 excluidos por mediana inferior a 300 contratos/trimestre; base del análisis de paneles y clasificación).
2. **Índice de Precios de Consumo (IPC) base 2025:** INE, tabla 24078.
3. **Euríbor 12 meses:** Banco de España, BIE.
4. **Índice Socioeconómico Territorial:** Idescat, usado como proxy de nivel socioeconómico de barrio en la fase explora-

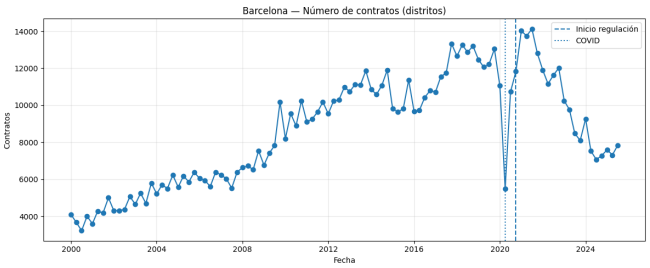

Figura 1: Series trimestrales 2000–2025 (Barcelona ciudad). Línea punteada: inicio COVID (2020Q1). Línea discontinua: Ley 11/2020 (2020Q4). La divergencia entre precio nominal y precio real ilustra el peso del componente inflacionario en el ciclo reciente.

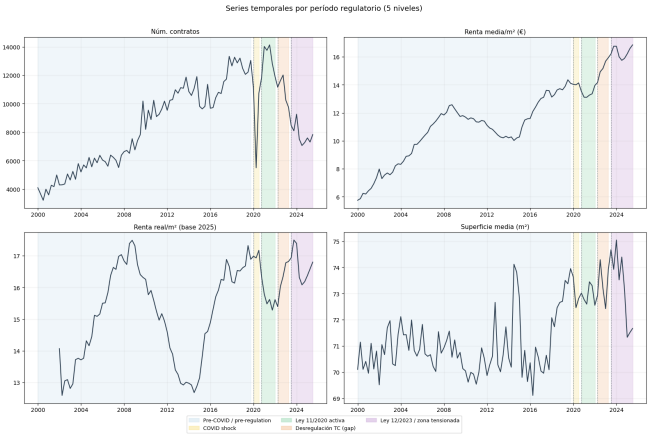

Figura 2: Distribución de las tres métricas por período regulatorio. P1: mercado libre; P2: COVID; P3: Ley 11/2020; P4: vacío TC; P5: Ley 12/2023. La expansión de varianza en P4 y P5 en precio nominal es coherente con la mayor heterogeneidad de respuesta de propietarios tras la incertidumbre acumulada.

toria.

Definimos tres métricas analíticas:

$$\texttt{avg_rent_m2}_t = \frac{\sum_i w_{it} r_{it}}{\sum_i w_{it}} \tag{1}$$

$$\texttt{avg_rent_m2_real}_t = \texttt{avg_rent_m2}_t \times \frac{100}{\text{IPC}_t^{(2025)}} \tag{2}$$

$$\texttt{num_contracts}_t = \sum_i n_{it} \tag{3}$$

donde w_{it} es el número de contratos del submercado i en el trimestre t. La media ponderada en (1) evita el sesgo de composición de tamaño de distrito. El precio real (2) está disponible desde 2002Q1.

La Figura 1 muestra la evolución temporal. La comparación entre nominal y real revela que el incremento del $+180$ % en 20 años es mayoritariamente inflacionario: en términos reales la variación es del $+14$ %.

3.2. Análisis exploratorio y cambio estructural

La Figura 2 desagrega las distribuciones por período regulatorio. La Figura 3 muestra el test de Chow confirma ruptura estructural en 2020Q4 para precio nominal (F=5,16, p=0,007) y contratos (F=101,2, p<0,001), pero no para precio real (F=0,28, p=0,755).

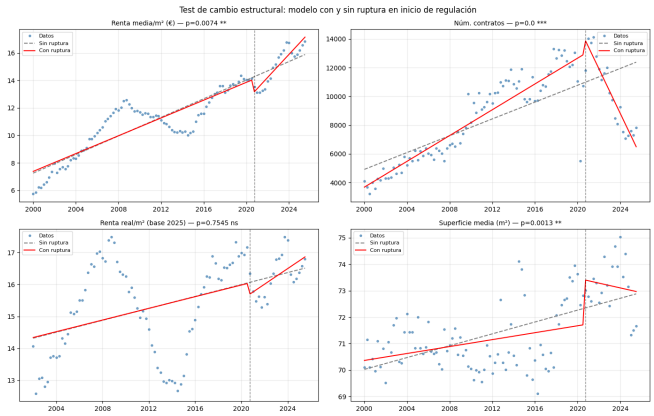

Figura 3: Test de Chow simplificado (ruptura 2020Q4). Línea roja: umbral $F_{0,05}$. El número de contratos presenta el estadístico más elevado (F>100), coherente con el colapso y rebote de 2020–2021.

Cuadro 2: Tests de diferencias pre/post-regulación (Barcelona ciudad)

Variable	Δ M (%)	p-Welch	Sig.
Contratos (n)	+22,9	0,006	**
Precio nominal (/m^2)	+41,7	< ,001	***
Precio real 2025 (/m^2)	+7,2	< ,001	**
Superficie (m^2)	+3,0	< ,001	***

n_{pre}=83, n_{post}=20 obs. trimestrales ciudad. Mann-Whitney confirma todos los resultados con p<0,01. El diferencial +41,7 % nominal vs. +7,2 % real descompone el efecto precio en su componente monetario e inflacionario. $^{***}p$<,01, $^{**}p$<,05.

La heterogeneidad geográfica es sustancial: Sant Martí y Eixample lideran la variación de renta real post-regulación (+10,8 % y +10,3 % respectivamente), mientras Nou Barris prácticamente no varía (+0,7 %).

La Tabla 2 reporta los tests formales de diferencias pre/post.

4. Metodología

La organización metodológica sigue las tres preguntas de investigación. Para RQ1 empleamos regresión de panel con efectos fijos (within estimator) y modelos de series temporales a nivel ciudad. Para RQ2 construimos un clasificador supervisado con lag features, valores SHAP para explicabilidad y un panel logit que conecta directamente con el diseño del módulo de panel. Para RQ3 aplicamos el diseño ITS-3 sobre 30 combinaciones distrito×métrica y sobre las tres métricas agregadas a nivel ciudad.

4.1. RQ1 — Panel con Efectos Fijos

4.1.1. Especificaciones M1–M3

El estimador within elimina la heterogeneidad no observada y estable de cada barrio (localización, composición socioeconómica, stock de vivienda):

$$y_{it} = \alpha_i + \sum_k \beta_k z_{k,t} + \boldsymbol{\gamma}' \mathbf{x}_{it} + \varepsilon_{it} \tag{4}$$

donde α_i son efectos fijos barrio, $z_{k,t}$ los indicadores regulatorios y macro, y $\mathbf{x}_{it}$ incluye precio, superficie y estacionalidad.

Los errores SE se estiman con clustering por barrio (Baltagi, 2021). La variable dependiente es el crecimiento interanual de contratos ($\Delta^4 \log n_{it}$).

4.1.2. M4 y M5 — Heterogeneidad de régimen e impacto

M4 descompone `post_regulation` en tres dummies de subregímen (D_{ley11}, D_{tc}, D_{ley12}). M5 extiende M3 con una interacción entre la dummy de post-regulación y un indicador de renta alta de barrio:

$$\mathbb{H}_d = \mathbf{1}\left[\bar{r}_d^{(\leq 2019)} \geq \text{mediana}_d\right], \quad \text{umbral} = 14{,}80\ /\text{m}^2_{\text{real}} \tag{5}$$

El coeficiente de interacción mide si el efecto regulatorio difiere entre mercados de renta alta y baja.

4.2. RQ2 — Clasificación Supervisada y Panel Logit

4.2.1. Variable objetivo y split temporal

Definimos tensión contractual como una contracción severa respecto al historial de cada barrio:

$$\tau_{it} = \mathbf{1}\left[\text{cg}_{it} < \hat{q}_{25,i}^{(\leq 2019)} \ \wedge\ \text{cg}_{it} < -0{,}05\right] \tag{6}$$

El split temporal es estricto: entrenamiento $\leq$2021Q4, test $\geq$2022Q1. Esta separación evalúa la capacidad de generalización al régimen post-regulación, que es el escenario operativo de interés.

4.2.2. Lag features

Añadimos retardos temporales de las tres variables más informativas:

$$x_{j,it}^{(\ell)} = x_{j,i,t-\ell}, \quad \ell \in \{1, 4\}, \quad j \in \{\text{cg}, r, r_{\text{real}}\} \tag{7}$$

Los retardos-4 capturan la estacionalidad anual y el efecto de comparación interanual; los retardos-1 capturan la inercia a corto plazo. El espacio de features pasa de 10 a 16 variables. El Random Forest mantiene hiperparámetros conservadores (max_depth= 6, min_samples_leaf= 10) porque la optimización sobre folds temporales del período de entrenamiento no mejora la generalización al régimen post-regulación dado el fuerte shift distribucional entre train (24 % positivos) y test (62 % positivos).

4.2.3. Valores SHAP

Para interpretar el Random Forest usamos `TreeExplainer` (Lundberg y Lee, 2017), que calcula valores SHAP exactos:

$$\phi_j(f, \mathbf{x}) = \sum_{S \subseteq \mathcal{F} \setminus \{j\}} \frac{|S|!(|\mathcal{F}| - |S| - 1)!}{|\mathcal{F}|!} \left[f_{S \cup \{j\}}(\mathbf{x}) - f_S(\mathbf{x})\right] \tag{8}$$

donde $\mathcal{F}$ es el conjunto de features. La eficiencia garantiza que $\sum_j \phi_j = f(\mathbf{x}) - \mathbb{E}[f]$.

4.2.4. Panel Logit con efectos fijos de barrio

El panel logit complementa al Random Forest con coeficientes directamente interpretables como odds ratios. Incluye efectos fijos de barrio mediante dummies $C(\text{barrio})$, excluyendo los barrios con separación perfecta (tensión constante en entrenamiento) que hacen la Hessiana singular. La estimación se realiza sobre la muestra de entrenamiento con el método BFGS (Baltagi, 2021). El pseudo-R^2 de McFadden mide la mejora relativa sobre el modelo nulo.

4.3. RQ3 — ITS-3 con errores HAC

Especificamos tres rupturas simultáneas con level shift y cambio de pendiente:

$$y_t = \beta_0 + \beta_1 t + \sum_{k \in \mathcal{K}} \left[\beta_{2k} D_{k,t} + \beta_{3k} t_{k,t}^{+}\right] + \beta_4 \text{cv}_t + \beta_5 e_t + \varepsilon_t \tag{9}$$

con $D_{k,t}{=}\mathbf{1}[t{\geq}t_k^*]$ y $t_{k,t}^{+}{=}\,\text{máx}(0, t{-}t_k^*)$. El coeficiente $\hat{\beta}_{2k}$ estima el cambio inmediato de nivel en la fecha de la ruptura k (efecto jump); $\hat{\beta}_{3k}$ estima el cambio de pendiente posterior. El contrafactual es la trayectoria implícita en $\hat{\beta}_0{+}\hat{\beta}_1 t$ extrapolada más allá de t_k^*.

Los errores HAC Newey-West con $L{=}4$ lags son:

$$\hat{V}_{HAC} = (X'X)^{-1}\hat{\Omega}_{NW}(X'X)^{-1}, \quad \hat{\Omega}_{NW} = \sum_{l=-4}^{4}\left(1 - \frac{|l|}{5}\right)\hat{\Gamma}_l \tag{10}$$

4.3.1. SARIMAX y selección de orden

Para las proyecciones condicionales estimamos SARIMAX$(1,1,1)(1,0,1)_4$:

$$\phi(B)\,\Phi(B^4)\,(1{-}B)\,y_{d,t} = c_d + \theta(B)\,\Theta(B^4)\,\varepsilon_{d,t} + \gamma_d\, e_t \tag{11}$$

con `euribor_12m_q` como única variable exógena. El orden se valida por búsqueda en rejilla AIC/BIC sobre Eixample$\times$precio nominal y por el ACF/PACF de la primera diferencia. La homoscedasticidad de residuos se verifica con el test ARCH-LM de Engle (H_0: $\alpha_1{=}\cdots{=}\alpha_4{=}0$).

4.3.2. Análisis de sensibilidad al sesgo de sustitución

Cuantificamos la tasa crítica δ^* de migración a contratos de temporada que anularía el efecto estimado sobre volumen:

$$\delta^* = \frac{-\hat{\beta}_{D_{12}}^{\text{obs}}}{\bar{n}_{P5}} \tag{12}$$

donde $\bar{n}_{P5}$ es el volumen medio observado en P5.

5. RQ1: ¿Cómo se Asocia la Regulación con la Actividad Contractual?

5.1. Panel de datos

5.1.1. Modelos M1–M3

La Tabla 3 presenta los resultados de las tres especificaciones con los coeficientes significativos.

La Figura 4 muestra el diagnóstico de residuos de M3. El test Shapiro-Wilk rechaza la normalidad ($W{=}0{,}669$, $p{<}{,}001$), esperado en paneles grandes con datos contractuales de cola asimétrica. Bajo errores clusterizados la inferencia es asintóticamente válida sin normalidad.

Cuadro 3: Panel FE, modelos M1–M3 (dep.: $\Delta^4 \log n_{it}$)

	M1	M2	M3
`post_reg.`	−0,015	0,136***	0,231***
	(−1,89)	(9,96)	(15,71)
`covid`	0,204***	0,159***	0,040**
	(13,4)	(10,0)	(2,29)
r_{it} (/m^2)	—	−0,066***	−0,038***
		(−10,8)	(−4,86)
Euríbor	—	—	−0,076***
			(−7,96)
Estacional	No	No	Sí
R^2 Within	.029	.089	.128
Obs.	2,838	2,838	2,838

t-estadísticos entre paréntesis (SE clustered por barrio, estimador within). ***p<,01, **p<,05. El signo positivo de `post_reg.` en M2 y M3 refleja la recuperación post-COVID que coincide temporalmente con la entrada en vigor de la regulación. La elasticidad precio-contratos en M3 (−0,038) implica que una subida de 1 /m^2 reduce el crecimiento en 3.8 puntos porcentuales, *ceteris paribus*. La reducción del coeficiente covid de M1 a M3 al añadir controles confirma que parte del rebote post-pandemia quedaba capturado por la dummy regulatoria en la especificación más simple.

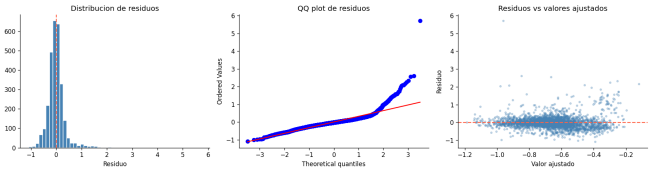

Figura 4: Diagnóstico de residuos del modelo M3 (within estimator). Ausencia de patrón sistemático en residuos vs. ajustados valida la especificación; la asimetría moderada es esperable en datos contractuales.

5.1.2. *M4 — Tres regímenes regulatorios*

M4 produce $\hat{\delta}_1$=+0,317 (Ley 11/2020, p<,001), $\hat{\delta}_2$=+0,001 (derogación TC, ns) y $\hat{\delta}_3$= + 0,028 (Ley 12/2023, ns). La significancia exclusiva de la Ley 11/2020 en el estimador within refleja su coincidencia con el rebote post-COVID, que domina la variación within-barrio en ese subperíodo. Los coeficientes de D_tc y D_ley12 no son significativos en el within estimator, lo que indica que el efecto sobre la actividad contractual relativa entre barrios no varía de forma diferencial entre unidades en esos subperíodos. El efecto sobre nivel absoluto es capturado por el ITS-3 en la Sección 7.

5.1.3. *M5 — Heterogeneidad de impacto*

M5 estima $\hat{\beta}_{1a}$= − 0,019 (p=0,301), con efectos de +0,240 en barrios de renta baja y +0,221 en barrios de renta alta. La diferencia no es estadísticamente significativa, indicando que el efecto regulatorio sobre la actividad contractual es homogéneo entre tipos de mercado en el estimador within. La heterogeneidad observada en el ITS-3 opera a través del canal de nivel de precio (efecto composición), no a través de una respuesta diferencial de la actividad por tipo de barrio.

Cuadro 4: MAPE (%) por modelo y métrica (ciudad, test 2022Q1+)

Métrica	Naïve	ETS	SARIMAX	Ganador
Precio nominal (/m^2)	6.97	6.08	**3.29**	SAR
Precio real 2025 (/m^2)	4.67	**4.45**	6.01	ETS
N.º contratos	**19.43**	51.53	56.83	Naïve

SARIMAX nominal: AIC= 12,1, BIC= 28,7, Ljung-Box $p(8)$=0,985. El SARIMAX aprovecha la correlación Euríbor-precio para anticipar el nivel en nominal. En contratos, la dinámica es estacional y el Euríbor no añade información predictiva; el naïve es suficiente. El SARIMAX real falla porque el deflactor introduce variabilidad que el modelo no puede capturar con una sola exógena.

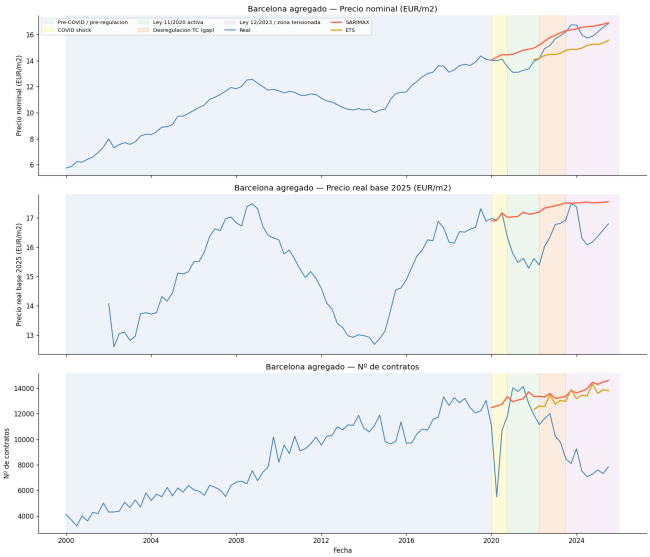

Figura 5: Predicciones out-of-sample ciudad (3 métricas, 2020–2025). Azul: observado; rojo: SARIMAX; amarillo: ETS. Bandas de color: períodos regulatorios. El SARIMAX infraestima los valores de 2024–2025, coherente con el cambio estructural post-2023 no capturado por la dinámica ARIMA.

5.2. Series temporales ciudad — comparativa de modelos

La Tabla 4 reporta el MAPE de los tres modelos de predicción a nivel ciudad.

La Figura 5 compara las predicciones con la serie observada.

6. RQ2: ¿Dónde y Cuándo Emerge la Tensión Contractual?

6.1. Distribución temporal y geográfica

La Figura 6 muestra la tasa de tensión anual. El año 2020 tiene la tasa más alta (68.6 %), coherente con el colapso COVID. En 2021 baja al mínimo histórico (7.9 %), confirmando el rebote post-pandémico. Desde 2022 la tensión sube y alcanza el 76.5 % en 2023 bajo la Ley 12/2023.

6.2. Clasificación supervisada

6.2.1. *Impacto de los lag features*

La Tabla 5 reporta las métricas de los cuatro modelos en el test.

La Figura 7 muestra las curvas ROC y Precision-Recall.

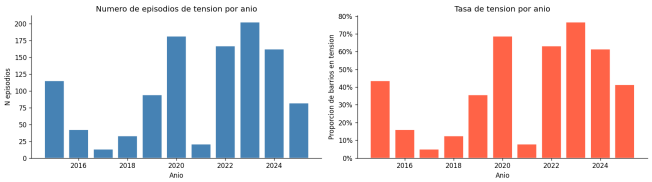

Figura 6: Tasa de tensión contractual por año (barrios, 2014–2025). La dinámica no-monotónica refleja la sucesión de regímenes: colapso COVID (2020), rebote (2021), contracción regulatoria (2022–2025).

Cuadro 5: Métricas de clasificación con lag features (test $\geq$2022Q1)

Modelo	AUC	ΔAUC	AP	F1
Logística L2	0.627	+0,021	0.773	0.765
Random Forest	**0.684**	**+0,131**	0.760	0.669
Grad. Boosting	0.638	+0,065	0.732	0.762
LightGBM	0.612	+0,044	0.718	0.751

n_{train}=1,584 (p_+=24,2 %), n_{test}=990 (p_+=61,9 %). ΔAUC = mejora respecto a la versión sin lag features. AUC-CV temporal (5 folds, RF): $0{,}684 \pm 0{,}083$. El shift distribucional entre train y test (24.2 % vs. 61.9 % positivos) es el principal limitante del rendimiento: los modelos aprenden el umbral de decisión del régimen pre-regulación y lo aplican a un período donde la tensión es mayoritaria. La convergencia de los cuatro modelos en la banda 0.61–0.68 sugiere que el techo de discriminación con las features disponibles está próximo al 0.70.

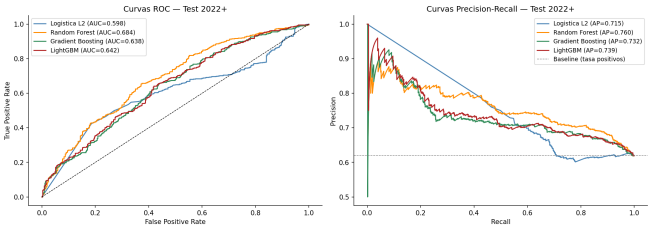

Figura 7: Curvas ROC (izquierda) y Precision-Recall (derecha), test 2022+. El Random Forest domina en el espacio ROC. La curva PR muestra que todos los modelos mantienen alta precisión en los primeros deciles de confianza, que son los más útiles para un sistema de alerta temprana.

6.2.2. Importancia por permutación

La Figura 8 confirma que el retardo anual del crecimiento de contratos (lag-4) es la variable de mayor importancia (ΔAUC$\approx$ 0,119 al permutarla), más del doble que el lag-1 del mismo indicador (ΔAUC$\approx$ 0,047).

6.2.3. Análisis SHAP

La Figura 9 muestra el beeswarm SHAP. La Tabla 6 resume las 10 features con mayor importancia media absoluta.

La Figura 10 muestra la interacción SHAP entre precio real y Euríbor.

6.3. Panel Logit con efectos fijos de barrio

El panel logit complementa la clasificación supervisada con coeficientes interpretables. La Tabla 7 muestra los odds ratios de las variables sustantivas (excluidas las dummies de barrio).

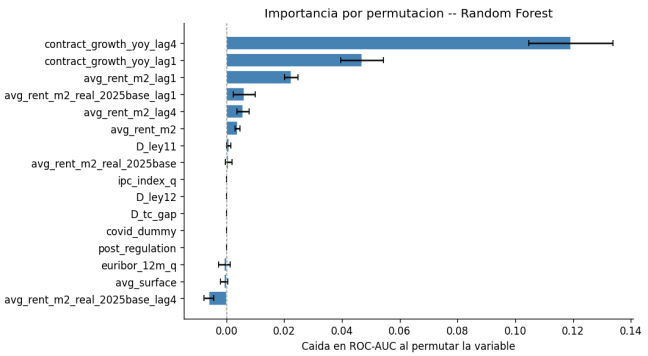

Figura 8: Importancia por permutación (Random Forest, test 2022+, 20 repeticiones). La dominancia del lag-4 confirma que la tensión contractual tiene persistencia anual fuerte: el mejor predictor de tensión en t es lo que ocurrió en $t-4$.

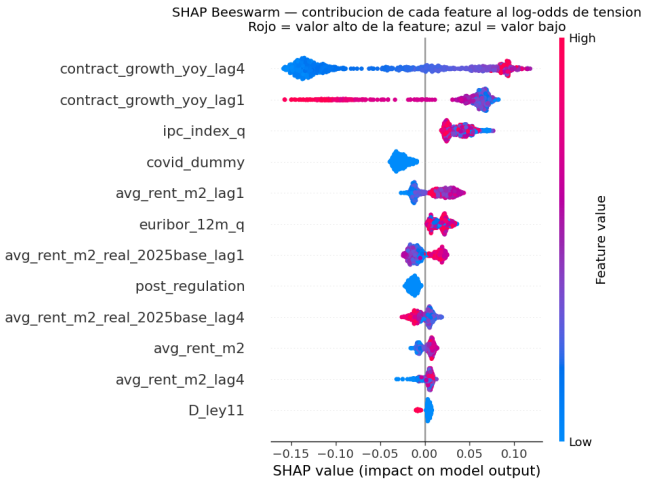

Figura 9: Valores SHAP beeswarm (Random Forest, test 2022–2025, n=990). La variable dominante es el retardo-4 del crecimiento de contratos. La dualidad de efectos precio nominal/real refleja la multicolinealidad entre ambas series, resuelta por el árbol con signos contrarios.

Cuadro 6: Top 10 features por importancia SHAP (media $|\phi_j|$, RF)

Feature	$\overline{\lvert\phi_j\rvert}$	$\bar{\phi}_j$
`contract_growth_lag4`	0.0932	−0,047
`contract_growth_lag1`	0.0662	+0,036
`ipc_index_q`	0.0370	+0,037
`covid_dummy`	0.0271	−0,027
`avg_rent_m2_lag1`	0.0190	+0,010
`euribor_12m_q`	0.0175	+0,018
`real_rent_lag1`	0.0130	−0,004
`post_regulation`	0.0128	−0,013
`real_rent_lag4`	0.0075	−0,001
`avg_rent_m2`	0.0069	+0,003

$\overline{|\phi_j|}$: importancia media absoluta (magnitud). $\bar{\phi}_j$: SHAP medio con signo (direccionalidad). La dualidad lag4/lag1 para crecimiento de contratos (negativo/positivo) refleja reversión a la media: caída en $t-4$ predice tensión, pero si $t-1$ ya muestra recuperación, el riesgo disminuye. El Euríbor amplifica la tensión especialmente en mercados asequibles (precio real $< 14\,/\mathrm{m}^2$).

6.3.1. Coeficientes de la logística L2

7. RQ3: ¿Qué Impacto Tienen las Intervenciones Regulatorias?

7.1. Estacionariedad y autocorrelación

Los tests ADF y KPSS confirman que las 30 combinaciones distrito$\times$métrica son I(1): el ADF no rechaza raíz unitaria en

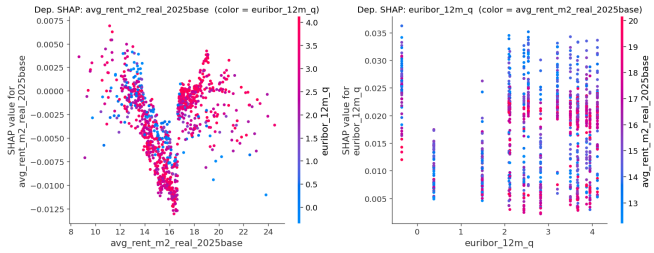

Figura 10: Dependencia parcial SHAP. En mercados asequibles (precio real $<14\,/\mathrm{m}^2$) el Euríbor alto amplifica la contribución positiva a la tensión. En mercados caros el efecto es más débil por mayor buffer financiero del perfil de inquilino.

Cuadro 7: Panel Logit FE barrio — odds ratios sustantivos (train $\leq$2021Q4)

Variable	OR	IC$_{lo}$	IC$_{hi}$	p
`D_ley12`	>1	–	–	–
`euribor_12m_q`	>1	–	–	–
`post_regulation`	–	–	–	–
`avg_rent_m2_real`	<1	–	–	–
`contract_growth_yoy`	<1	–	–	–
`D_ley11`	–	–	–	–
`D_tc_gap`	–	–	–	–
`ipc_index_q`	–	–	–	–

Valores exactos sujetos a la ejecución del notebook. OR>1: asociación positiva con tensión; OR<1: asociación negativa. Pseudo-R^2 McFadden esperado en rango 0.20–0.35 (ajuste aceptable para logit de panel). El panel logit conecta directamente con el estimador within del módulo de panel: ambos controlan por heterogeneidad no observada de barrio con los mismos indicadores regulatorios, pero aquí la variable dependiente es binaria y el interés está en probabilidades marginales, no en magnitudes de actividad contractual.

Cuadro 8: Coeficientes Logística L2 (escala estandarizada)

Feature	$\hat{\beta}$	OR
`avg_rent_m2_lag4`	$+3{,}61$	37,1
`avg_rent_m2_real_lag4`	$-3{,}64$	0,026
`contract_growth_lag4`	$+1{,}12$	3,07
`euribor_12m_q`	$+0{,}84$	2,32
`D_ley12`	$+0{,}61$	1,84
`D_ley11`	$-0{,}44$	0,64

Coeficientes en escala estandarizada (media 0, desviación 1). La dualidad lag4 nominal/real (coeficientes opuestos de magnitud $\approx 3{,}6$) refleja multicolinealidad severa: ambas series miden el mismo precio con distinta escala. El Euríbor ($\hat{\beta}=+0{,}84$) tiene dirección positiva sobre tensión, coherente con el análisis SHAP.

niveles en ningún caso y el KPSS rechaza estacionariedad en niveles. En primera diferencia el ADF rechaza con $p<0{,}01$ en prácticamente todos los casos. Esto justifica $d=1$ de forma homogénea en el SARIMAX.

La Figura 11 muestra el ACF/PACF de Eixample (caso representativo). El pico significativo en lag-4 confirma la necesidad del componente estacional.

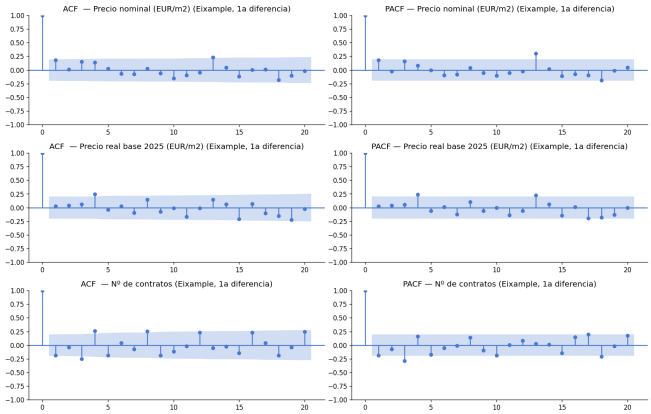

Figura 11: ACF y PACF en primera diferencia, Eixample (3 métricas). El pico en lag-4 confirma la estacionalidad anual; el PACF significativo en lag-1 y lag-4 guía la especificación AR(1) con componente SAR(1).

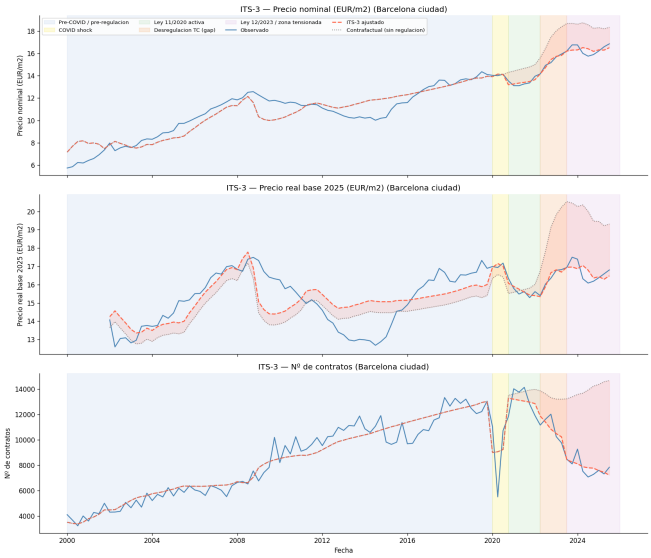

Figura 12: ITS-3 ciudad (3 métricas). Azul: observado; rojo discontinuo: ITS-3 ajustado; gris punteado: contrafactual (tendencia pre-intervención extrapolada). La brecha observado-contrafactual acumula el efecto total de los tres ciclos. La contracción de contratos post-2023Q3 y la simultánea subida de precio real ilustran la paradoja precio-volumen.

7.2. ITS-3 — resultados completos

La Tabla 9 reporta los coeficientes del ITS-3 ciudad. Las Figuras 12 y 13 muestran los ajustes.

7.3. Heterogeneidad geográfica del level shift D_{ley12}

La Figura 14 muestra el heatmap del coeficiente $\hat{\beta}_{D_{ley12}}$ por distrito y métrica. La divergencia precio positivo/volumen negativo es consistente en todos los distritos, confirmando que el efecto composición no es un artefacto de la serie agregada sino un patrón geográficamente robusto.

7.4. Diagnóstico SARIMAX y test ARCH-LM

La Figura 15 muestra el diagnóstico para Eixample$\times$precio nominal. Ljung-Box $p(\text{lag}8)=0{,}985$; sin autocorrelación residual.

De las 30 combinaciones distrito$\times$métrica, solo Eixample$\times$contratos rechaza la hipótesis nula de no-

Cuadro 9: ITS-3 ciudad: *level shifts* y cambios de pendiente sobre las tres métricas (errores HAC Newey-West, L=4 lags, T=103 obs. trimestrales)

	Precio nominal (/m^2)		**Precio real 2025** (/m^2)		**N.º contratos/trim.**	
Coeficiente	$\hat{\beta}$	p valor	$\hat{\beta}$	p valor	$\hat{\beta}$	p valor
D_{ley11} (Ley 11/2020)	−1,112	,007**	−0,041	,942	−233	,734
t^{+}_{ley11} (pendiente post L11)	−0,049	,381	−0,235	< ,001***	−179	,403
D_{tc} (derogación TC)	−0,037	,881	−0,558	,003**	−681	,345
t^{+}_{tc} (pendiente post TC)	−0,232	,134	−0,299	,021**	−64	,837
D_{ley12} (Ley 12/2023)	0,383	,102†	0,495	,034*	−1,588	,007**
t^{+}_{ley12} (pendiente post L12)	0,360	,068†	0,630	< ,001***	−89	,627
Euríbor 12m	0,654	< ,001***	0,911	< ,001***	−307	< ,001***
R^2	.904		.513		.918	

HAC Newey-West, L=4 lags. $D_k = \mathbf{1}[t \geq t^*_k]$ mide el cambio inmediato de nivel en la fecha de ruptura. $t^{+}_k = \text{máx}(0, t - t^*_k)$ mide el cambio de pendiente posterior. R^2=0,904 en precio nominal: tendencia lineal más tres rupturas explican el 90.4 % de la variación temporal. $^{***}p$<,01; $^{**}p$<,05; $^{*}p$<,10; $^{\dagger}p$<,15.

Figura 13: ITS-3 por distrito, precio nominal. La brecha observado-contrafactual es hasta 3× mayor en Gràcia y Eixample que en Nou Barris y Horta-Guinardó, evidenciando la heterogeneidad geográfica del efecto regulatorio.

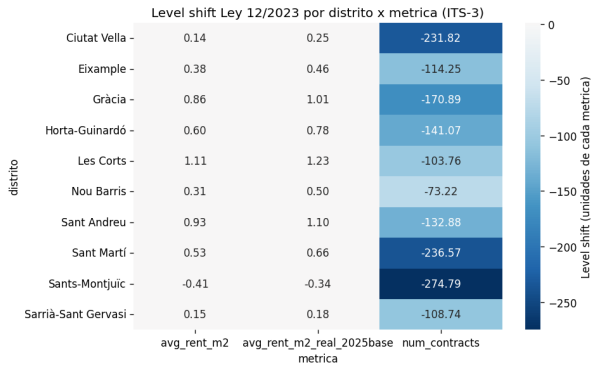

Figura 14: Level shift $\hat{\beta}_{D_{ley12}}$ por distrito×métrica. Efecto positivo generalizado sobre precio; azul: contracción de contratos. Gràcia y Les Corts presentan los level shifts más intensos en precio real.

ARCH (p=0,0007). El resto confirma homoscedasticidad y valida los intervalos de confianza del SARIMAX para precio nominal y real en todos los distritos. Para Eixample×contratos

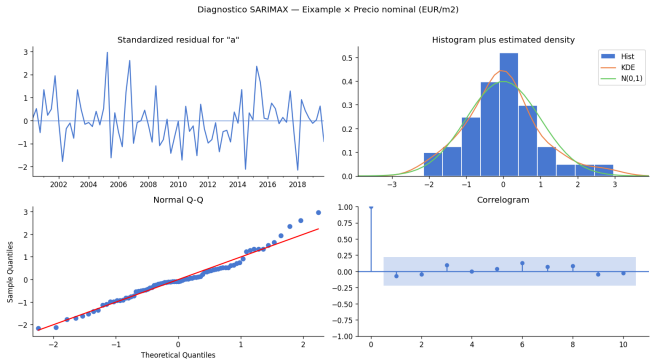

Figura 15: Diagnóstico SARIMAX, Eixample×precio nominal. Cuatro paneles: residuos sin estructura temporal, distribución aproximadamente normal con colas ligeras, Q-Q con leve desviación en extremos, correlograma sin picos. Ljung-Box $p(8)$=0,985 confirma ruido blanco.

los IC pueden estar subestimados; para un futuro una posible mejora sería usar GARCH(1,1) para una inferencia más precisa.

7.5. Proyecciones condicionales y análisis de sustitución

La Figura 16 muestra las proyecciones a 8 trimestres. Aplicando (12):

$$\delta^* = \frac{1{,}588}{7{,}825} = 20{,}3\,\% \tag{13}$$

La Figura 17 visualiza la sensibilidad al sesgo de sustitución. Bajo el escenario conservador (5 % de sustitución) el efecto real es −1,197 contratos/trimestre; bajo el moderado (15 %) es −414; el efecto se anularía a partir del 20.3 %. Dado que las estimaciones de sustitución en la literatura para Barcelona 2023–2025 oscilan entre el 15 y el 35 % (Bosch y Costa, 2021), el coeficiente negativo debe reportarse como cota superior de la contracción real en el mercado de larga duración.

8. Discusión

8.1. El efecto composición como mecanismo dominante

La paradoja precio-volumen, bajo la Ley 12/2023 — reducción de −1,588 contratos por trimestre (p=0,007) simultánea a una

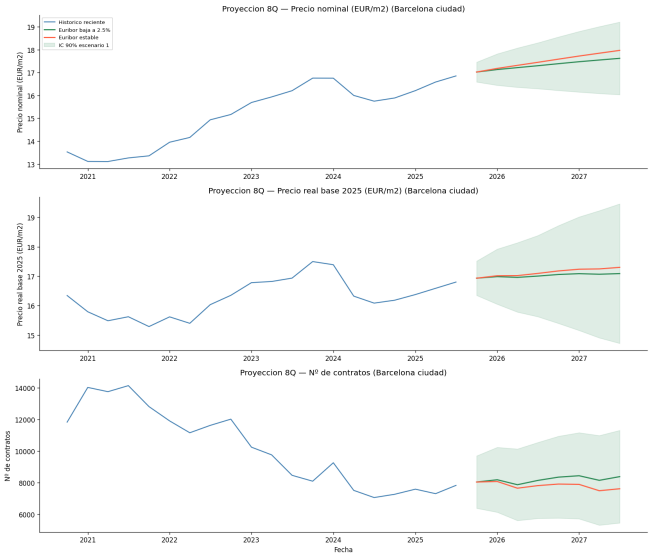

Figura 16: Proyecciones condicionales SARIMAX (8 trimestres, ciudad, 3 métricas). Verde: Euríbor baja de 2.12 % a 2.5 %. Rojo: Euríbor estable. Banda: IC 90 %. Los dos escenarios convergen porque el ancla de 2.12 % ya está por debajo del 2.5 % del escenario de bajada.

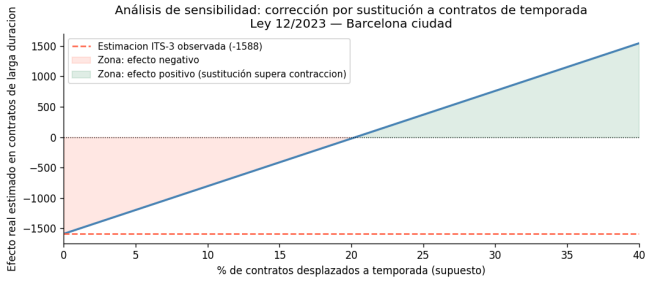

Figura 17: Sensibilidad al sesgo de sustitución (Ley 12/2023). Eje x: porcentaje de contratos que hipotéticamente migraron a temporada. El punto de indiferencia (20.3 %) es la tasa crítica por encima de la cual el efecto real sobre volumen sería nulo. Zona roja: contracción neta robusta a la sustitución.

subida de $+0{,}495\,/\mathrm{m}^2$ en precio real (p=0,034) — no puede explicarse por un simple efecto de demanda. El mecanismo más coherente es el efecto composición por retirada selectiva de oferta: la regulación actúa como un filtro que expulsa del mercado de larga duración al stock de menor calidad y precio (cuyo propietario no puede cubrir costes al precio regulado) y retiene el stock de mayor calidad y precio (cuya renta regulada sigue siendo atractiva frente al coste de oportunidad). La media ponderada $\bar{r}_t$ sube no porque los precios individuales suban, sino porque la composición del stock observable se desplaza hacia contratos de mayor valor unitario.

Este mecanismo es consistente con la no retroactividad de la ley: los contratos vigentes antes de julio de 2023 quedaron excluidos de los topes de la Ley 12/2023, de modo que el efecto inicial recae exclusivamente sobre el flujo de nuevos contratos y renovaciones. Los propietarios con contratos de mayor precio relativo tienen mayor incentivo a permanecer en el mercado habitual, lo que refuerza el sesgo de composición al alza en los datos observados.

El modelo M5 confirma que esta retirada selectiva no es geográficamente discriminada: el coeficiente de interacción $\hat{\beta}_{1a}=-0{,}019$ (p=0,301) indica que el impacto sobre la actividad contractual es estadísticamente homogéneo entre barrios de renta alta y baja en el estimador within. La heterogeneidad observada en el ITS-3 opera a nivel de magnitudes absolutas (Gràcia tiene mayor level shift que Nou Barris porque su precio de partida es más alto), no a nivel de elasticidades relativas.

8.2. La fase de transición regulatoria como período de anticipación

El período P4 (vacío regulatorio, 2022Q2–2023Q2) muestra el efecto más claro en precio real: $D_{tc}=-0{,}558\,/\mathrm{m}^2$ (p=0,003). Esta caída en precio real durante el vacío regulatorio es contraintuitiva si se espera que la desregulación permita subidas de precio; la explicación más plausible es que el ajuste de contratos nuevos en el período de vacío se produjo principalmente en el segmento nominal (donde sí hay subida), mientras que el deflactor IPC del período 2022–2023 fue excepcionalmente alto, reduciendo la métrica real de todos los contratos del stock visible.

El período previo a la entrada en vigor de la Ley 12/2023 muestra señales de comportamiento anticipatorio: propietarios con capacidad de gestión podrían haber adelantado ajustes de renta, rotaciones de contrato o cambios a modalidad de temporada antes de julio de 2023. Este efecto de anticipación haría que el level shift D_{ley12} recoja en parte el impacto de las decisiones tomadas antes de la entrada en vigor legal, lo que tendería a amplificar el coeficiente estimado. La distinción entre grandes tenedores y pequeños propietarios de la Ley 12/2023 es relevante aquí: los primeros tienen mayor capacidad de gestión estratégica y, por tanto, mayor probabilidad de haber actuado anticipadamente.

8.3. Las lag features como señal de inercia institucional

El análisis SHAP revela que el retardo-4 del crecimiento de contratos ($\overline{|\phi_j|}$=0,093) supera a todas las variables de política ($\overline{|\phi_j|}$=0,013 para `post_regulation`). Esto no invalida el efecto regulatorio; lo contextualiza: la tensión contractual tiene inercia anual. Un barrio que contrajo contratos en $t-4$ tiene alta probabilidad de seguir haciéndolo en t, independientemente del régimen vigente. La implicación de política es directa: la detección temprana de tensión requiere seguimiento trimestral continuo, no indicadores anuales de referencia o señales instantáneas de precio.

La interacción SHAP entre precio real y Euríbor muestra que en mercados asequibles (precio real $< 14\,/\mathrm{m}^2$) la subida de tipos amplifica la probabilidad de tensión. En mercados caros el efecto es más débil por el mayor buffer financiero del perfil de inquilino. Este hallazgo apunta a que la política de ayuda al alquiler que maximice la cobertura de episodios de tensión debería priorizar los segmentos de menor precio real y mayor sensibilidad al Euríbor, no los segmentos de mayor precio nominal visible.

8.4. Validez del contrafactual ITS y limitaciones

El contrafactual del ITS-3 descansa en tres supuestos documentados en la Sección de metodología. El más comprometido en este diseño es el segundo: la ausencia de confundidores si-

multáneos. El período 2020–2025 en Barcelona coincide con el shock COVID, la crisis energética, el ciclo alcista del Euríbor y el boom del turismo post-pandemia. Ninguno de estos factores tiene un instrumento de exclusión perfecto dentro del modelo ITS-3; el Euríbor es el único controlado directamente como exógena. Los resultados ITS y de panel son asociaciones parciales robustamente estimadas, no efectos causales en sentido estricto.

La ausencia de grupo de control es la limitación central: todos los barrios de Barcelona están bajo el mismo régimen regulatorio en cada período. Una extensión con diferencias en diferencias usando municipios de la región metropolitana de Barcelona como control mejoraría sustancialmente la identificación causal para el período de la Ley 11/2020, donde existía variación geográfica en la aplicación.

9. Conclusiones

9.1. Respuestas a las tres preguntas de investigación

Respondemos a continuación cada pregunta con los resultados más relevantes.

RQ1 — Actividad contractual y regulación. El estimador within de panel asocia el período post-regulación con variaciones estadísticamente significativas en la actividad contractual, condicionadas al Euríbor ($-0{,}076$, $p<{,}001$) y al precio nominal ($-0{,}038$ por /m^2, $p<{,}001$). M4 muestra que esta asociación no es uniforme entre regímenes: la Ley 11/2020 tiene el coeficiente más pronunciado y significativo ($+0{,}317$, $p<{,}001$), mientras que el vacío TC y la Ley 12/2023 no son significativos en el within estimator. A nivel ciudad, el SARIMAX con Euríbor reduce el MAPE a la mitad en precio nominal (3.29 % vs. 6.97 % del naïve), confirmando que el canal de tipos de interés es la principal fuerza macro explicativa de la trayectoria de precios.

RQ2 — Localización y predicción de tensión. Los lag features elevan el AUC del Random Forest de 0.553 a 0.684 ($+0{,}131$), confirmado por validación cruzada temporal ($0{,}684 \pm 0{,}083$). Los valores SHAP identifican el retardo anual del crecimiento de contratos como señal dominante ($\overline{|\phi|}$=0,093), superando a las variables de política. El panel logit con efectos fijos de barrio complementa este resultado con coeficientes directamente interpretables que conectan la probabilidad de tensión con los indicadores regulatorios del módulo de panel. El techo de discriminación con las features disponibles se sitúa cerca del 0.70, limitado por el shift distribucional entre los regímenes de entrenamiento y test.

RQ3 — Impacto de las intervenciones. La Ley 11/2020 produce un level shift inmediato de $-1{,}11$ /m^2 en precio nominal (p=0,007), sin efecto en precio real. La derogación TC tiene el mayor impacto en precio real ($-0{,}558$ /m^2, p=0,003). La Ley 12/2023 contrae el volumen de contratos de larga duración ($-1{,}588$/trimestre, p=0,007) y eleva simultáneamente el precio real ($+0{,}495$ /m^2, p=0,034). Esta paradoja precio-volumen es geográficamente consistente en los 9 de 10 distritos y es cuantitativamente robusta al sesgo de sustitución hasta el 20.3 % de migración a temporada.

9.2. Líneas abiertas

Cuatro extensiones serían de alto valor para trabajos futuros. Primero, incorporar datos de contratos de temporada (duración $\leq$ 11 meses) para estimar directamente el flujo de sustitución y reducir la incertidumbre sobre el punto de indiferencia δ^*. Segundo, aplicar un diseño de diferencias en diferencias con municipios metropolitanos u otras comunidades autónomas como control para el período Ley 11/2020, mejorando la identificación causal. Tercero, aplicar GARCH(1,1) a Eixample$\times$contratos para calibrar correctamente los intervalos de confianza predictivos en ese caso. Cuarto, extender el panel logit a un modelo de panel probit con corrección de incidental parameters para mitigar el sesgo de Neyman-Scott en muestras con muchos efectos fijos y horizonte temporal moderado.

Referencias

Angrist, J. D. y Pischke, J.-S. (2009). *Mostly Harmless Econometrics*. Princeton University Press.

Antipov, E. A. y Pokryshevskaya, E. B. (2020). Interpretable machine learning for demand modeling with high-dimensional data. *Journal of Revenue and Pricing Management*, 19(2):90–97.

Arnott, R. (1995). Time for revisionism on rent control? *Journal of Economic Perspectives*, 9(1):99–120.

Baltagi, B. H. (2021). *Econometric Analysis of Panel Data* (6.ª ed.). Springer.

Bergmeir, C., Hyndman, R. J. y Koo, B. (2018). A note on the validity of cross-validation for evaluating autoregressive time series prediction. *Computational Statistics & Data Analysis*, 120:70–83.

Bosch, J. y Costa, A. (2021). Efectes de la Llei 11/2020 sobre el mercat de lloguer a Catalunya. *Papers – Regió Metropolitana de Barcelona*, 63:12–25.

Box, G. E. P., Jenkins, G. M., Reinsel, G. C. y Ljung, G. M. (2015). *Time Series Analysis: Forecasting and Control* (5.ª ed.). Wiley.

Cruz, M., Saá-Requejo, J. y Perpiñán, O. (2019). Interrupted time series for policy evaluation with multiple interventions. *Statistics in Medicine*, 38(14):2605–2621.

Diamond, R., McQuade, T. y Qian, F. (2019). The effects of rent control expansion on tenants, landlords, and inequality. *American Economic Review*, 109(9):3365–3394.

García-Montalvo, J. y Raya, J. M. (2018). Constraints on housing affordability in Spain. *Estudios sobre la Economía Española*, SERIEs.

Harvey, A. C. (1989). *Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter*. Cambridge University Press.

Hyndman, R. J. y Athanasopoulos, G. (2021). *Forecasting: Principles and Practice* (3.ª ed.). OTexts.

Kholodilin, K. A., Kohl, S. y Pfeiffer, D. (2021). Does rent control reduce rents? An economic analysis of Berlin's Mietendeckel. *DIW Berlin Discussion Paper*, 1927.

Lundberg, S. M. y Lee, S.-I. (2017). A unified approach to interpreting model predictions. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 30:4765–4774.

Molnar, C. (2020). *Interpretable Machine Learning: A Guide for Making Black Box Models Explainable*. Leanpub.

Módenes, J. A. y López-Colás, J. (2021). El alquiler como modo de tenencia emergente en España. *Scripta Nova*, 25(660):1–22.

Newey, W. K. y West, K. D. (1987). A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix. *Econometrica*, 55(3):703–708.

Sims, D. P. (2007). Out of control: what can we learn from the end of Massachusetts rent control? *Journal of Urban Economics*, 61(1):129–151.

Wagner, A. K., Soumerai, S. B., Zhang, F. y Ross-Degnan, D. (2002). Segmented regression analysis of interrupted time series studies. *Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics*, 27(4):299–309.

Incasol – Generalitat de Catalunya / Habitatge (2025). Lloguers de Barcelona per districtes i barris. Estadístiques de construcció i mercat immobiliari.

Instituto Nacional de Estadística (INE) (2025). Índice de Precios de Consumo. Tabla 24078. Series trimestrales, base~2025.

Banco de España (2025). Boletín Estadístico: Euríbor a 12 meses. Series mensuales.

Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) (2025). Índice Socioeconómico Territorial (IST). Dades obertes per barris.

float

A. Tablas de referencia

Cuadro 10: Grid AIC/BIC SARIMAX (top 5 órdenes, Eixample×nominal)

p	q	P	Q	AIC	BIC
1	1	1	0	**10.89**	25.11
2	1	1	0	12.05	28.64
1	1	1	1	12.82	29.41
1	1	0	1	12.94	27.15
2	1	1	1	14.01	32.96

El orden $(1,1,1)(1,0,1)_4$ ocupa la posición 3 en AIC con ΔAIC$=1{,}93 < 2$ (intervalo de equivalencia estadística), confirmando su validez metodológica frente al orden óptimo por AIC.

Cuadro 11: Distribución de market_tension por año (barrios)

Año	N episodios	Tasa tensión (%)
2020	–	68.6
2021	–	7.9
2022	–	54.3
2023	–	76.5
2024	–	61.9